

ご提示いただいた資料「p3c3_ハッシュ探索法.pdf」の内容に基づき、ハッシュ探索法の用語や概念に関する理解度確認テストを作成しました。

ハッシュ探索法 概念理解度確認テスト

問1：ハッシュ探索法の根本的な考え方

ハッシュ探索法が線形探索や二分探索と異なり、データ同士を意味的な関連性で直接結びつける考え方のことを何と呼びますか。

ア 逐次記憶 イ 連想記憶 ウ 再帰記憶 エ 順序記憶

1. 正解：イ

- 解説：ハッシュ探索法は、数値のインデックスではなく、キーを使って値を直接取り出す「連想記憶」の概念に基づいています。

問2：理想的な計算量

ハッシュ探索法において、データの総量（ n ）に関わらず、ほぼ一定の時間で探索が完了することを表す記法（定数時間）はどれですか。

ア $O(n)$ イ $O(\log n)$ ウ $O(1)$ エ $O(n^2)$

2. 正解：ウ

- 解説：データの総量 n に依存せず一定時間で完了するため、 $O(1)$ （定数時間）と表されます。

問3：ハッシュ関数の定義

ハッシュ関数の役割を説明したものとして、最も適切なものはどれですか。

ア データを大きい順に並べ替える関数 イ 任意の長さの入力（キー）から、固定長の出力（ハッシュ値）を生成する数学的な関数 ウ 壊れたデータを自動的に修復する関数 エ データの総量をカウントする関数

3. 正解：イ

- 解説：入力の長さに関わらず、ルールに従って特定の長さの数値や文字列に変換するのがハッシュ関数です。

問4：ハッシュ値の別名

ハッシュ関数から出力される値は、その特性から何と呼ばれることがありますか。

ア インデックス・タグ イ メッセージダイジェスト ウ キー・ポインタ エ データ・指紋

4. 正解：イ

- 解説：ハッシュ関数からの出力値は「メッセージダイジェスト」とも呼ばれます。

問5：ハッシュ関数の「一方通行」という特徴

ハッシュ関数の特徴である「一方通行」とはどのような意味ですか。

ア 一度実行すると、二度と実行できないこと
イ 同じ入力を入れても、毎回違う結果が出ること
ウ ハッシュ値から元のデータを復元することはできないこと
エ データの保存先が常に一つに決まっていること

5. 正解：ウ

- 解説：卵をスクランブルエッグにしたら元に戻せないように、ハッシュ値から元のデータは復元できません。

問6：ハッシュテーブルにおける「インデックス」

ハッシュテーブル（データを格納する配列）において、どの番号の場所に値を格納するかを決定するために使われるのはどれですか。

ア データのキーそのもの
イ データのファイルサイズ
ウ ハッシュ関数によって生成されたハッシュ値
エ 前後のデータとの距離

6. 正解：ウ

- 解説：ハッシュ関数が出力した「ハッシュ値」を、ロッカーの番号のようなインデックスとして使用します。

問7：ハッシュ探索法のメリット

ハッシュ探索法が、線形探索や二分探索と比較して圧倒的に優れている点はどれですか。

ア データの量が増えても、探索時間がほとんど変わらないこと
イ データが必ず昇順に並んでいる必要があること
ウ 計算の手順が最も単純で理解しやすいこと
エ メモリを一切消費せずに探索できること

7. 正解：ア

- 解説：データ量に比例して遅くなる線形探索や、ソート済みの必要がある二分探索に対し、ハッシュ探索は常に高速です。

問8：衝突（コリジョン）の定義

ハッシュ探索法における「衝突」とはどのような現象を指しますか。

ア 計算中にプログラムが強制終了すること
イ 2つの異なる入力（キー）が、同じ出力（ハッシュ値）に対応付けられてしまうこと
ウ ハッシュテーブルのメモリが不足すること
エ 探索対象のデータが見つからないこと

8. 正解：イ

- 解説：異なるキーから偶然同じハッシュ値が生成され、格納場所が競合してしまうことを「衝突」と呼びます。

問9：現実世界での応用（セキュリティ）

Webサービスでパスワードを保存する際、ハッシュ関数が利用される主な理由はどれですか。

ア パスワードを長くして覚えにくくするため
イ パスワードの文字数を制限するため
ウ データが盗まれても、元のパスワードが何だったのか分からないようにするため
エ パスワードをアルファベット順に並べるため

9. 正解：ウ

- 解説：ハッシュ関数の「一方通行（復元不可）」という特性を利用して、セキュリティを高めています。

問10：プログラミング言語での実装例

Python言語において、ハッシュテーブルの仕組みを応用して、効率的にキーと値のペアを管理できるデータ構造は何ですか。

ア リスト (list) イ タプル (tuple) ウ 辞書 (dictionary) エ セット (set)

10. 正解：ウ

- 解説：Pythonの「辞書」やJava/C++の「Map」などは、まさにハッシュテーブルを応用したデータ構造です。

【解答と解説】